Лабораторна робота №6

«Програмування циклічних алгоритмів»

група ІСТ-21

Школік Софія Андріївна

Варіант: 6

Зміст роботи:

1) **Скетч програми**

```cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    int N;
    cout << "Введіть натуральне число N: ";
    cin >> N;

    int count = 0;
    int temp = N;

    while (temp > 0) {
        int digit = temp % 10;

        if (digit != 1 && digit != 9) {
            count++;
        }

        temp /= 10;
    }

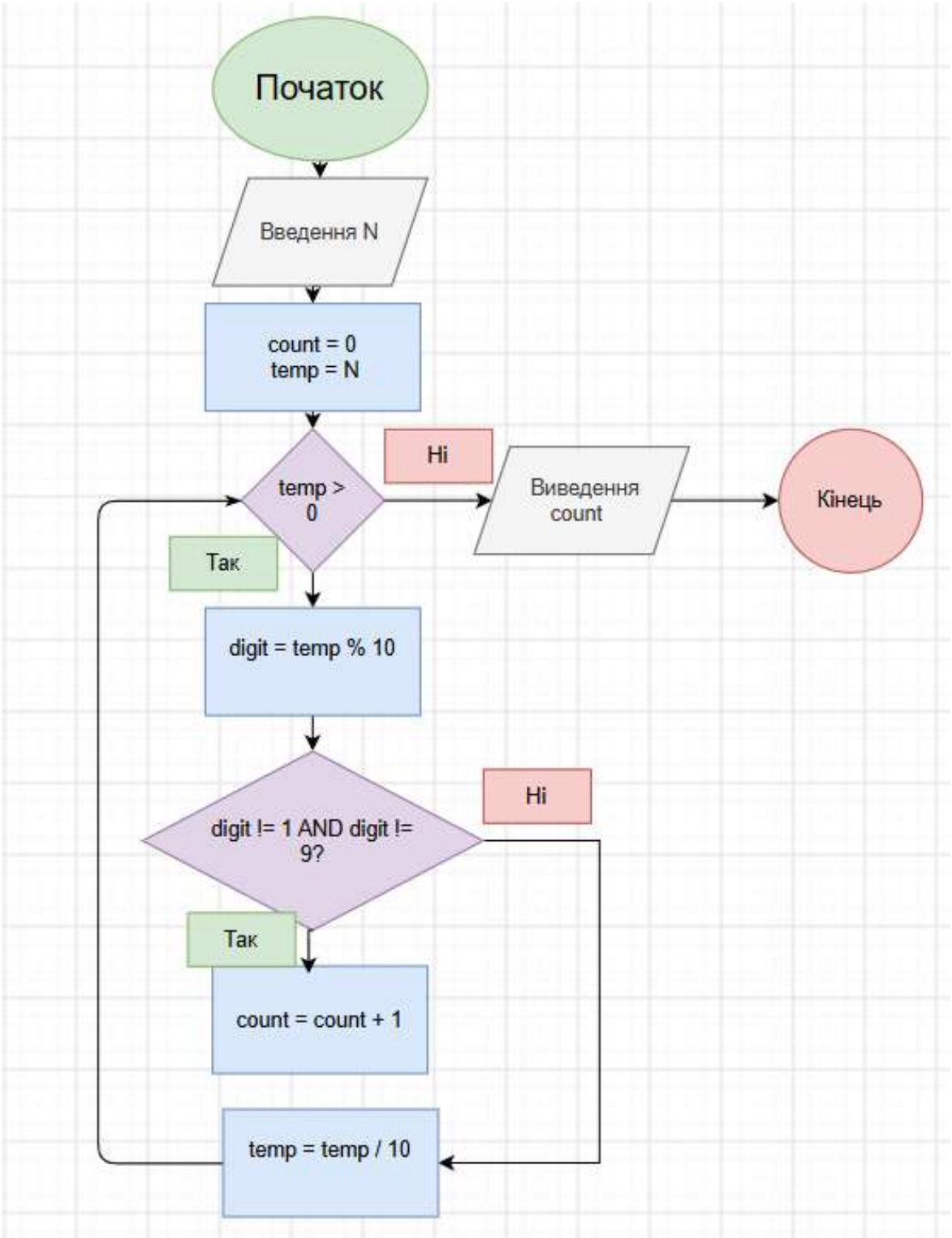
    cout << "Кількість цифр числа " << N << ", які не дорівнюють 1 і 9: " <<
count << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Введіть натуральне число N: 8
Кількість цифр числа 8, які не дорівнюють 1 і 9: 1
PS D:\C++\Lab6> g++ task1.cpp -o task1
PS D:\C++\Lab6> .\task1.exe
Введіть натуральне число N: 197
Кількість цифр числа 197, які не дорівнюють 1 і 9: 1
PS D:\C++\Lab6> g++ task1.cpp -o task1
PS D:\C++\Lab6> .\task1.exe
Введіть натуральне число N: 664
Кількість цифр числа 664, які не дорівнюють 1 і 9: 3
```

2) Блок-схема


Початок
Введення N
count = 0
temp = N
temp > 0
Ні
Виведення count
Кінець
Так
digit = temp % 10
digit != 1 AND digit != 9?
Ні
Так
count = count + 1
temp = temp / 10

3) Відповіді на контрольні питання

1. Фрагмент коду надрукує цифри від 0 до 4 в один рядок поспіль без пробілів: `01234`
   Фігурні дужки `{}` у циклі відсутні, тому до тіла циклу належить лише перша команда `cout << i;`. Перехід на новий рядок `cout << endl;` виконається один раз після завершення циклу.
2. **for (int i = 1; i <= 64; i *= 2) {**
   cout << i << " ";
   }
3. **#include <iostream>**

   using namespace std;

   int main() {
   for (int i = 9; i >= 0; i--) {
   cout << i << " ";
   }
   cout << endl;
   return 0;
   }
4. За умови, що змінна `j` ініціалізована початковим значенням `j = 0`, код надрукує наступні числа (кожне з нового рядка):
   1
   3
   5
   7
   На кожній ітерації значення `j` збільшується двічі: перша префіксна інкрементація `++j` виконується під час перевірки умови в циклі `while`, а друга постфіксна інкрементація `j++` — під час виводу у виразі `cout << j++`
5. **int i = 1;**
   while (i <= 64) {
   cout << i << " ";
   i *= 2;
   }